

Preguntas clave sobre "Elements of Software Configuration Management" (Bersoff, 1984)

Guía de estudio bilingüe — Inglés / Español

1. Conceptos fundamentales

1. EN — Q: What is “product integrity” according to Bersoff, and what five attributes define it?

A: Product integrity is the intrinsic set of attributes that characterize a product that satisfies the real needs and expectations of the software user. The five attributes are: (1) it fulfills user functional needs, (2) it can be easily and completely traced through its life cycle, (3) it meets specified performance criteria, (4) its cost expectations are met, and (5) its delivery expectations are met.

ES — P: ¿Qué es la “integridad del producto” según Bersoff y qué cinco atributos la definen?

R: Es el conjunto intrínseco de atributos que caracterizan a un producto que satisface las necesidades y expectativas reales del usuario del software. Los cinco atributos son: (1) cumple las necesidades funcionales del usuario, (2) puede rastrearse fácil y completamente a lo largo de su ciclo de vida, (3) cumple los criterios de rendimiento especificados, (4) se cumplen las expectativas de costo, y (5) se cumplen las expectativas de entrega.

2. EN — Q: How does Bersoff define “software”, and why does he insist it is not the same as “computer programs”?

A: He defines software as information that is (1) structured with logical and functional properties, (2) created and maintained in various forms and representations during the life cycle, and (3) tailored for machine processing in its fully developed state. He insists on this distinction because managers who equate “software” with “code” wrongly restrict their view — software also includes all the documentation needed to define, develop, and maintain the programs.

ES — P: ¿Cómo define Bersoff “software” y por qué insiste en que no es lo mismo que “programas de cómputo”?

R: Lo define como información que es (1) estructurada con propiedades lógicas y funcionales, (2) creada y mantenida en diversas formas y representaciones durante el ciclo de vida, y (3) adaptada para su procesamiento por máquina en su estado final. Insiste en esto porque los gerentes que igualan “software” con “código” restringen indebidamente su visión — el software también incluye toda la documentación necesaria para definir, desarrollar y mantener los programas.

2. Las tres disciplinas y las cuatro de aseguramiento del producto

3. EN — Q: What are the three basic discipline sets developers structure themselves into, and what are the four product assurance disciplines?

A: The three sets are: project management, development, and product assurance. The four product assurance disciplines are: configuration management (CM), quality assurance (QA), validation and verification (V&V), and test and evaluation (T&E).

ES — P: ¿Cuáles son los tres conjuntos básicos de disciplinas en que se organizan los desarrolladores, y cuáles son las cuatro disciplinas de aseguramiento del producto?

R: Los tres conjuntos son: gestión de proyecto, desarrollo, y aseguramiento del producto. Las cuatro disciplinas de aseguramiento del producto son: gestión de configuración (CM), aseguramiento de calidad (QA), verificación y validación (V&V), y prueba y evaluación (T&E).

4. EN — Q: What is the difference between verification and validation within V&V?

A: Verification ensures a product meets its prescribed goals as defined through baseline documentation — i.e., it checks that the product is what it was intended to be relative to its preceding baseline (“did we build the product right?”). Validation ensures the product not only meets the baseline objectives but also does the right job — i.e., that it solves the real needs of the user (“did we build the right product?”).

ES — P: ¿Cuál es la diferencia entre verificación y validación dentro de V&V?

R: La verificación asegura que un producto cumple sus metas prescritas según la documentación de línea base — es decir, comprueba que el producto es lo que se pretendía respecto a su línea base anterior (“¿construimos el producto correctamente?”). La validación asegura que el producto no solo cumple los objetivos de la línea base, sino que además hace el trabajo correcto — es decir, que resuelve las necesidades reales del usuario (“¿construimos el producto correcto?”).

5. EN — Q: Why does Bersoff say QA and SCM are both “immature” disciplines when applied to software, even though they are mature for hardware?

A: Because very few organizations have software design/development standards as detailed as hardware standards, it takes high software expertise to assess standard compliance, few buyer organizations can monitor software QA in seller organizations, and — since software as information cannot be standardized (only its documentation structures can) — development techniques can only be standardized in relation to information structures, not content.

ES — P: ¿Por qué dice Bersoff que tanto QA como SCM son disciplinas “inmaduras” cuando se aplican al software, aunque sean maduras en hardware?

R: Porque muy pocas organizaciones tienen estándares de diseño/desarrollo de software tan detallados como los de hardware, se requiere alta pericia para evaluar el cumplimiento de esos estándares, pocas organizaciones compradoras pueden monitorear la QA de software en las organizaciones vendedoras, y —dado que el software como información no puede estandarizarse (solo sus estructuras de documentación)— las técnicas de desarrollo solo pueden estandarizarse en relación con las estructuras de información, no con el contenido.

3. Los cuatro elementos de la SCM

6. EN — Q: What are the four elements (components) of SCM, and why were they chosen to mirror hardware CM?

A: The four elements are: identification, control, auditing, and status accounting. They were chosen to be the same as hardware CM's elements because, although hardware and software engineering differ, broad similarities exist and terms can be transferred between the two, even if specific meanings differ in detail — early SCM authors chose commonality with the hardware world at the highest level.

ES — P: ¿Cuáles son los cuatro elementos (componentes) de la SCM, y por qué se eligieron para reflejar la CM de hardware?

R: Los cuatro elementos son: identificación, control, auditoría, y contabilidad del estado. Se eligieron iguales a los de la CM de hardware porque, aunque la ingeniería de hardware y software difieren, existen amplias similitudes y los términos pueden trasladarse de una a otra, aunque los significados específicos difieran en detalle — los primeros autores de SCM optaron por esta similitud con el mundo del hardware al nivel más alto.

7. EN — Q: What is a “Software Configuration Item” (SCI), and how does it relate to a “design object”?

A: An SCI is the most elementary entity in the software configuration identification labeling mechanism — a component of the software baseline, related to others via a tree-like hierarchy. A design object is an SCI-in-waiting: entities at the lowest levels of the tree that are still under development and not yet under formal SCM control. Once a design object is released to CM, it becomes (or is incorporated into) an SCI.

ES — P: ¿Qué es un “Elemento de Configuración de Software” (SCI) y cómo se relaciona con un “objeto de diseño”?

R: Un SCI es la entidad más elemental en el mecanismo de identificación de configuración de software — un componente de la línea base del software, relacionado con otros mediante una jerarquía tipo árbol. Un objeto de diseño es un SCI “en espera”: entidades en los niveles más bajos del árbol que aún están en desarrollo y todavía no bajo control formal de la SCM. Una vez que un objeto de diseño se libera al CM, se convierte en (o se incorpora a) un SCI.

8. EN — Q: What is a “baseline” and what is the difference between a baseline and an “update”?

A: A baseline is a snapshot of the aggregate of system components (SCIs) as they exist at a given point in time; it is characterized by a label identifying the baseline itself. An update represents that baseline plus a set of changes incorporated into it — like additional frames in a movie strip of the system's life cycle — and carries a second label identifying it as an update to a particular baseline.

ES — P: ¿Qué es una “línea base” (baseline) y cuál es la diferencia entre una línea base y una “actualización” (update)?

R: Una línea base es una instantánea del conjunto de componentes del sistema (SCI) tal como existen en un momento dado; se caracteriza por una etiqueta que identifica la línea base misma. Una actualización representa esa línea base más un conjunto de cambios incorporados en ella —como fotogramas adicionales en una tira de película del ciclo de vida del sistema— y lleva una segunda etiqueta que la identifica como actualización de una línea base particular.

9. EN — Q: What are the three basic ingredients of software configuration control?

A: (1) Documentation (administrative forms and supporting technical/administrative material) to formally define a proposed change; (2) an organizational body — the Configuration Control Board (CCB) — for formally evaluating and approving/disapproving proposed changes; and (3) procedures for controlling changes to the software system.

ES — P: ¿Cuáles son los tres ingredientes básicos del control de configuración de software?

R: (1) Documentación (formularios administrativos y material técnico/administrativo de soporte) para definir formalmente un cambio propuesto; (2) un órgano organizacional —la Junta de Control de Configuración (CCB)— para evaluar y aprobar/rechazar formalmente los cambios propuestos; y (3) procedimientos para controlar los cambios al sistema de software.

10. EN — Q: What is an Engineering Change Proposal (ECP), and what happens to ECPs that the CCB does not approve?

A: The ECP is the major control document; it contains a description of the proposed change, identification of the originating organization, rationale for the change, identification of affected baselines/SCIs, and the cost and schedule impact. ECPs not approved by the CCB are not discarded — they are archived for possible future reference.

ES — P: ¿Qué es una Propuesta de Cambio de Ingeniería (ECP) y qué sucede con las ECP que la CCB no aprueba?

R: La ECP es el documento de control principal; contiene una descripción del cambio propuesto, identificación de la organización que lo origina, la justificación del cambio, identificación de las líneas base/SCI afectadas, y el impacto en costo y calendario. Las ECP no aprobadas por la CCB no se descartan — se archivan para posible referencia futura.

11. EN — Q: Is change incorporation itself part of SCM? Why or why not?

A: No. As Fig. 5 emphasizes, change incorporation is not an SCM function, nor is the analysis required to prepare an ECP. What IS an SCM function is monitoring the change implementation process that results in the change being incorporated.

ES — P: ¿La incorporación del cambio en sí forma parte de la SCM? ¿Por qué sí o por qué no?

R: No. Como enfatiza la Fig. 5, la incorporación del cambio no es una función de la SCM, ni tampoco lo es el análisis requerido para preparar una ECP. Lo que SÍ es función de la SCM es monitorear el proceso de implementación del cambio que resulta en su incorporación.

12. EN — Q: What is a Program Support Library (PSL), and what are its four major components?

A: A PSL is an automated tool supporting the control process; at minimum it provides a centralized, readily available repository for authoritative versions of each software component, and supports library access control, version maintenance, change recording, and document reconstruction. Its four major components are: internal libraries in machine-readable form, external libraries in hardcopy form, computer procedures, and office procedures.

ES — P: ¿Qué es una Biblioteca de Soporte de Programas (PSL) y cuáles son sus cuatro componentes principales?

R: Una PSL es una herramienta automatizada que apoya el proceso de control; como mínimo, ofrece un repositorio centralizado y disponible con las versiones autorizadas de cada componente de software, y da soporte al control de acceso, mantenimiento de versiones, registro de cambios y reconstrucción de documentos. Sus cuatro componentes principales son: bibliotecas internas en forma legible por máquina, bibliotecas externas en forma impresa, procedimientos de cómputo y procedimientos de oficina.

13. EN — Q: What two purposes does software configuration auditing serve?

A: Configuration verification — ensuring that what is intended for each SCI as specified in one baseline/update is actually achieved in the succeeding baseline/update — and configuration validation — ensuring the SCI configuration solves the right problem (that customer needs are satisfied).

ES — P: ¿Qué dos propósitos cumple la auditoría de configuración de software?

R: La verificación de configuración —asegurar que lo previsto para cada SCI en una línea base/actualización se logra efectivamente en la siguiente línea base/actualización— y la validación de configuración —asegurar que la configuración del SCI resuelve el problema correcto (que se satisfacen las necesidades del cliente)—.

14. EN — Q: What information does software configuration status accounting record? Give at least four examples.

A: Examples include: (1) the time each baseline/update representation came into being, (2) the time each SCI came into being, (3) descriptive information about each SCI, (4) ECP status (approved, disapproved, awaiting action), (5) descriptive information about each ECP, (6) change status, (7) descriptive information about each change, (8) status of technical/administrative documentation tied to a baseline, and (9) deficiencies found during a configuration audit.

ES — P: ¿Qué información registra la contabilidad del estado de configuración de software? Da al menos cuatro ejemplos.

R: Ejemplos incluyen: (1) el momento en que surgió cada representación de línea base/actualización, (2) el momento en que surgió cada SCI, (3) información descriptiva de cada SCI, (4) el estado de cada ECP (aprobada, rechazada, pendiente), (5) información descriptiva de cada ECP, (6) el estado de los cambios, (7) información descriptiva de cada cambio, (8) el estado de la documentación técnica/administrativa asociada a una línea base, y (9) las deficiencias encontradas durante una auditoría de configuración.

4. La reflexión final: el dilema de la gestión

15. EN — Q: Explain the “cup of hot coffee” analogy. What point is Bersoff making with it?

A: Carrying a full cup of coffee while staring at it causes overcorrection: small observed deviations trigger adjustments that are too large, leading to overadjustment and, ultimately, spilled coffee. The analogy illustrates that product assurance practitioners have a tendency to overcompensate for the historical failures of the development disciplines — imposing excessive controls that end up increasing costs and expanding schedules instead of shrinking them.

ES — P: Explica la analogía de la “taza de café caliente”. ¿Qué idea busca transmitir Bersoff?

R: Cargar una taza llena de café mientras se le mira fijamente provoca una sobrecorrección: pequeñas desviaciones observadas generan ajustes demasiado grandes, lo que lleva a un exceso de ajuste y, finalmente, a derramar el café. La analogía ilustra que los practicantes del aseguramiento del producto tienden a sobrecompensar los fracasos históricos de las disciplinas de desarrollo — imponiendo controles excesivos que terminan aumentando los costos y alargando los calendarios en lugar de reducirlos.

16. EN — Q: According to Bersoff, what is the “management dilemma,” and how should it be resolved?

A: The dilemma is that management genuinely needs the visibility and control that the product assurance disciplines provide, but must avoid overcompensating and overcontrolling to the point of halting development progress. The resolution is not perfection — no one can deliver perfect software for a reasonable price or time — but “good enough” software, achieved by intelligently balancing visibility/control against the burden placed on developers.

ES — P: Según Bersoff, ¿qué es el “dilema de la gestión” y cómo debería resolverse?

R: El dilema es que la gerencia realmente necesita la visibilidad y el control que ofrecen las disciplinas de aseguramiento del producto, pero debe evitar sobrecompensar y sobrecontrolar al punto de detener el avance del desarrollo. La solución no es la perfección —nadie puede entregar software perfecto por un precio o tiempo razonable— sino un software “suficientemente bueno”, logrado equilibrando de forma inteligente la visibilidad/control frente a la carga impuesta a los desarrolladores.

5. Posibles preguntas de aplicación / opinión

17. EN — Q: In your own words, why might SCM fail even when copied directly from hardware CM practices?

A: (Guideline) Because SCM does not follow by direct analogy from hardware CM — software’s nature as pure information (rather than a physical artifact) means the specific mechanics of identification, control, auditing, and status accounting must be adapted, and because SCM is a less mature discipline overall, with fewer established standards.

ES — P: En tus propias palabras, ¿por qué podría fallar la SCM incluso copiando directamente las prácticas de CM de hardware?

R: (Guía) Porque la SCM no se deriva por analogía directa de la CM de hardware — la naturaleza del software como información pura (y no como artefacto físico) exige adaptar los mecanismos específicos de identificación, control, auditoría y contabilidad del estado, y porque la SCM es, en general, una disciplina menos madura, con menos estándares establecidos.

18. EN — Q: How do the four elements of SCM work together across a project’s life cycle? Give a brief example.

A: (Guideline) Identification establishes labeled baselines; control manages proposed changes to those baselines via ECPs and the CCB; auditing verifies/validates that a to-be-established baseline truly reflects what was intended and solves the right problem; status accounting records and reports the history of all of this so it can be traced. Example: a design baseline is identified → a change to fix a defect is proposed (ECP) and approved by the CCB (control) → the updated baseline is audited to confirm the fix was correctly incorporated (auditing) → the change and new baseline are logged for traceability (status accounting).

ES — P: ¿Cómo trabajan juntos los cuatro elementos de la SCM a lo largo del ciclo de vida de un proyecto? Da un ejemplo breve.

R: (Guía) La identificación establece líneas base etiquetadas; el control gestiona los cambios propuestos a esas líneas base mediante ECP y la CCB; la auditoría verifica/valida que una línea base por establecer realmente refleja lo previsto y resuelve el problema correcto; la contabilidad del estado registra y reporta el historial de todo esto para que pueda rastrearse. Ejemplo: se identifica una línea base de diseño → se propone un cambio para corregir un defecto (ECP) y la CCB lo aprueba (control) → se audita la línea base actualizada para confirmar que la corrección se incorporó correctamente (auditoría) → el cambio y la nueva línea base se registran para trazabilidad (contabilidad del estado).

